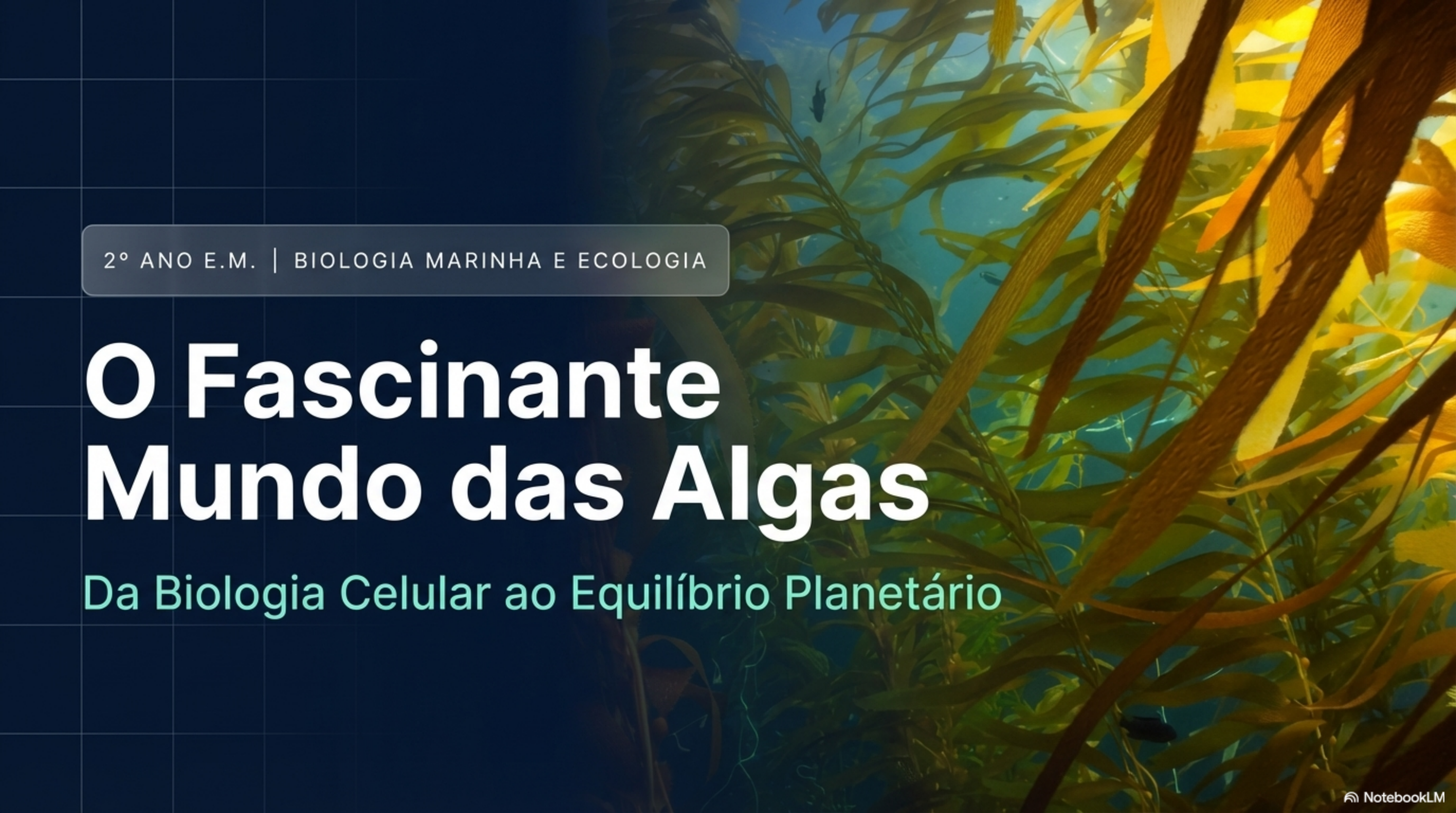


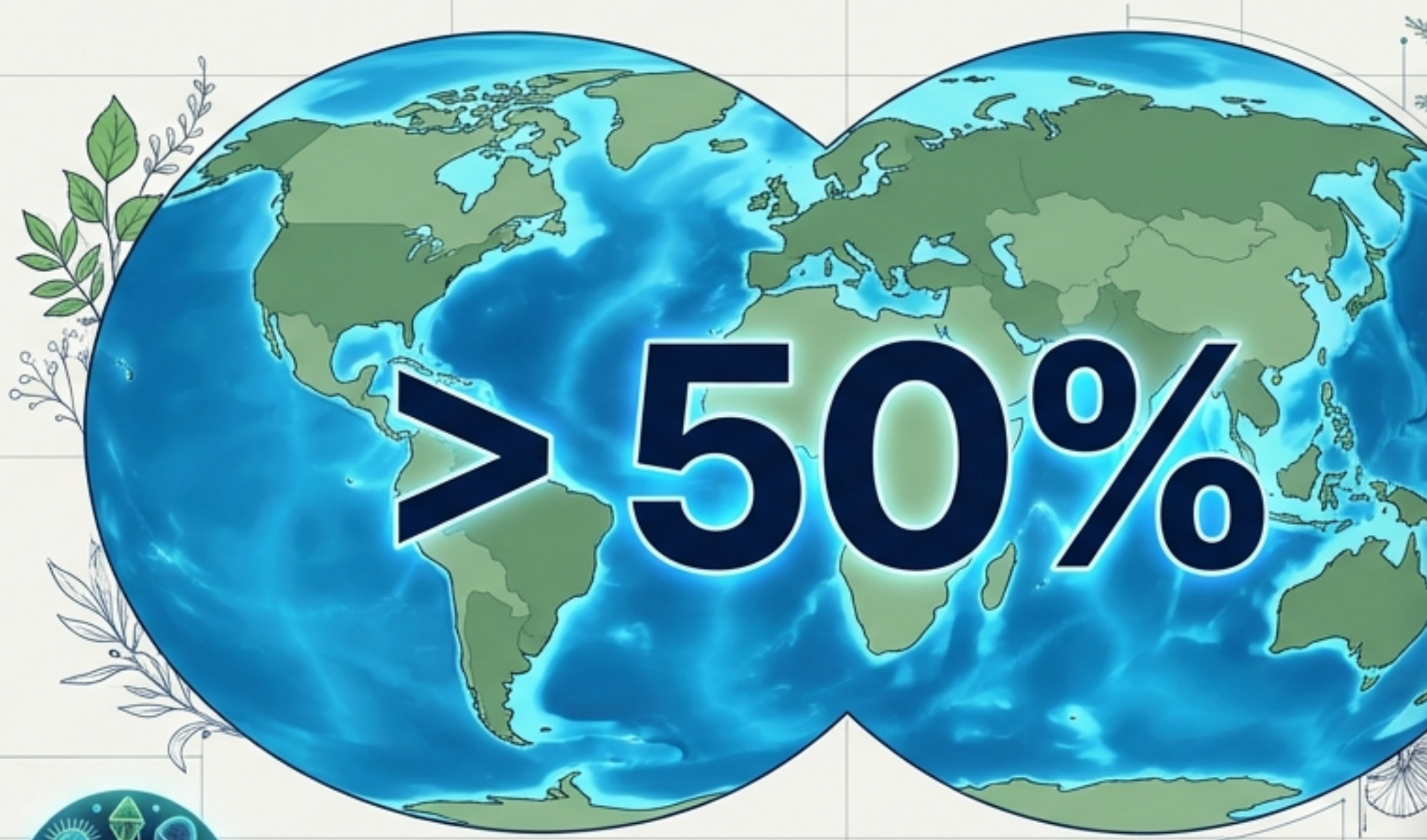
An underwater scene featuring a dense forest of seaweed and kelp. The seaweed has long, thin, green blades that sway in the water. The background is a deep blue, suggesting the ocean's depth. A few small, dark fish are visible swimming among the seaweed.

2º ANO E.M. | BIOLOGIA MARINHA E ECOLOGIA

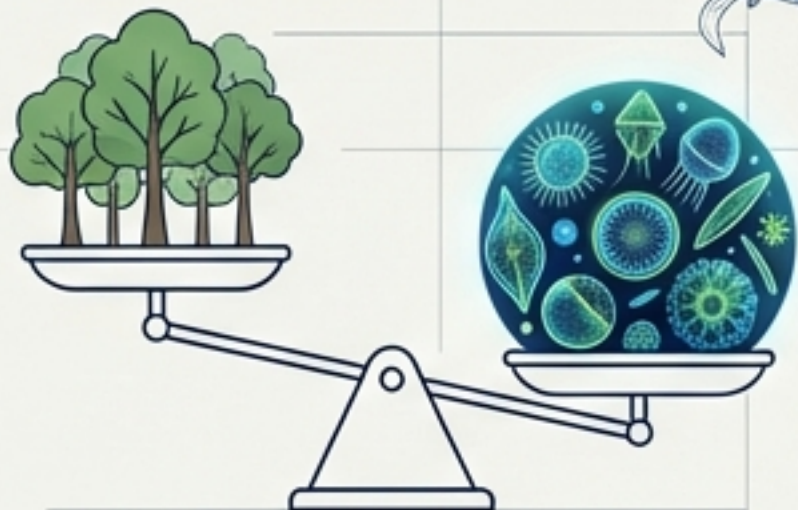
O Fascinante Mundo das Algas

Da Biologia Celular ao Equilíbrio Planetário

Os Verdadeiros Pulmões do Mundo



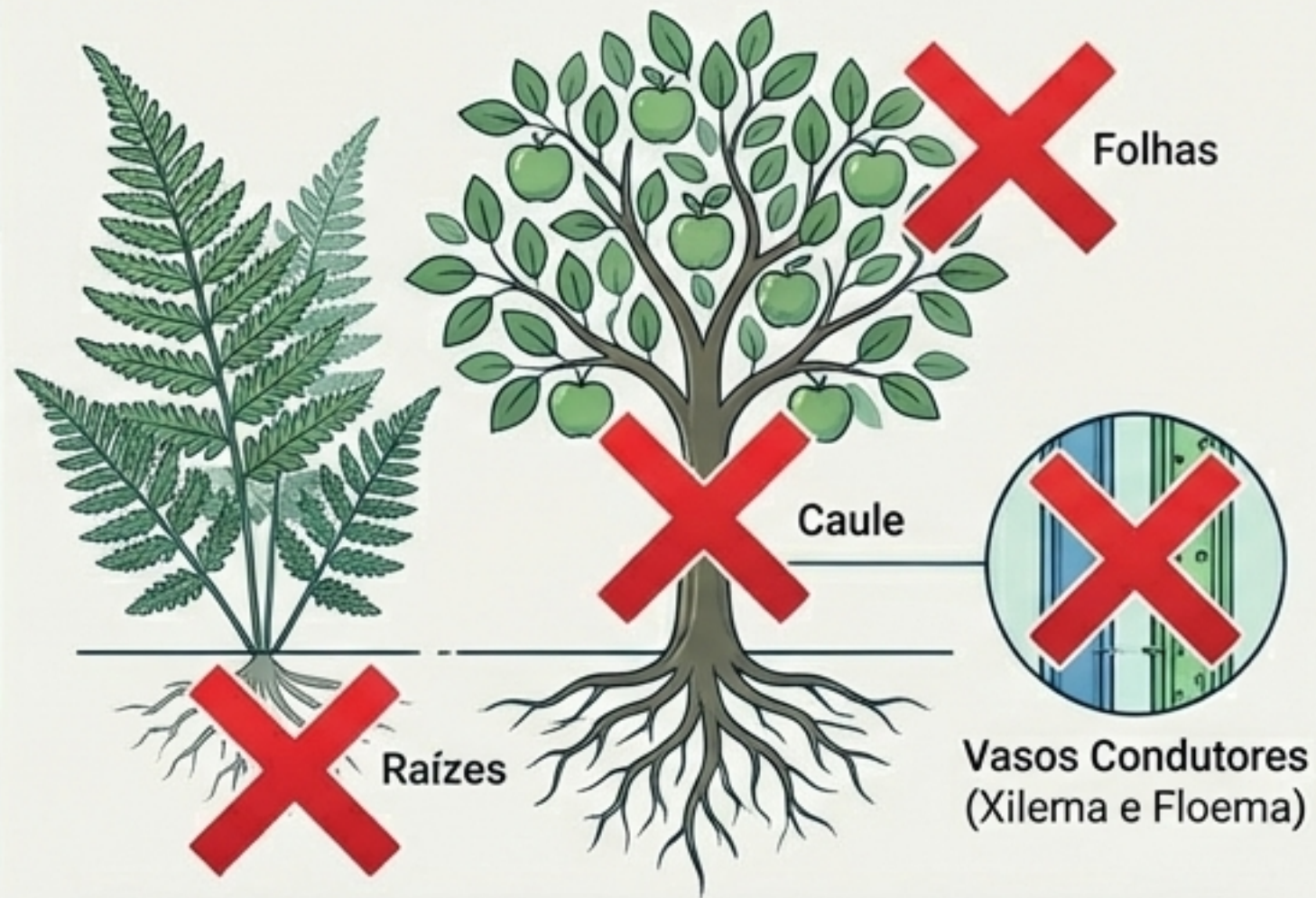
Mais da **metade** do **oxigênio** atmosférico global é produzido pelo **fitoplâncton marinho** através da fotossíntese.



O sequestro de carbono do **fitoplâncton** mitiga as mudanças climáticas.

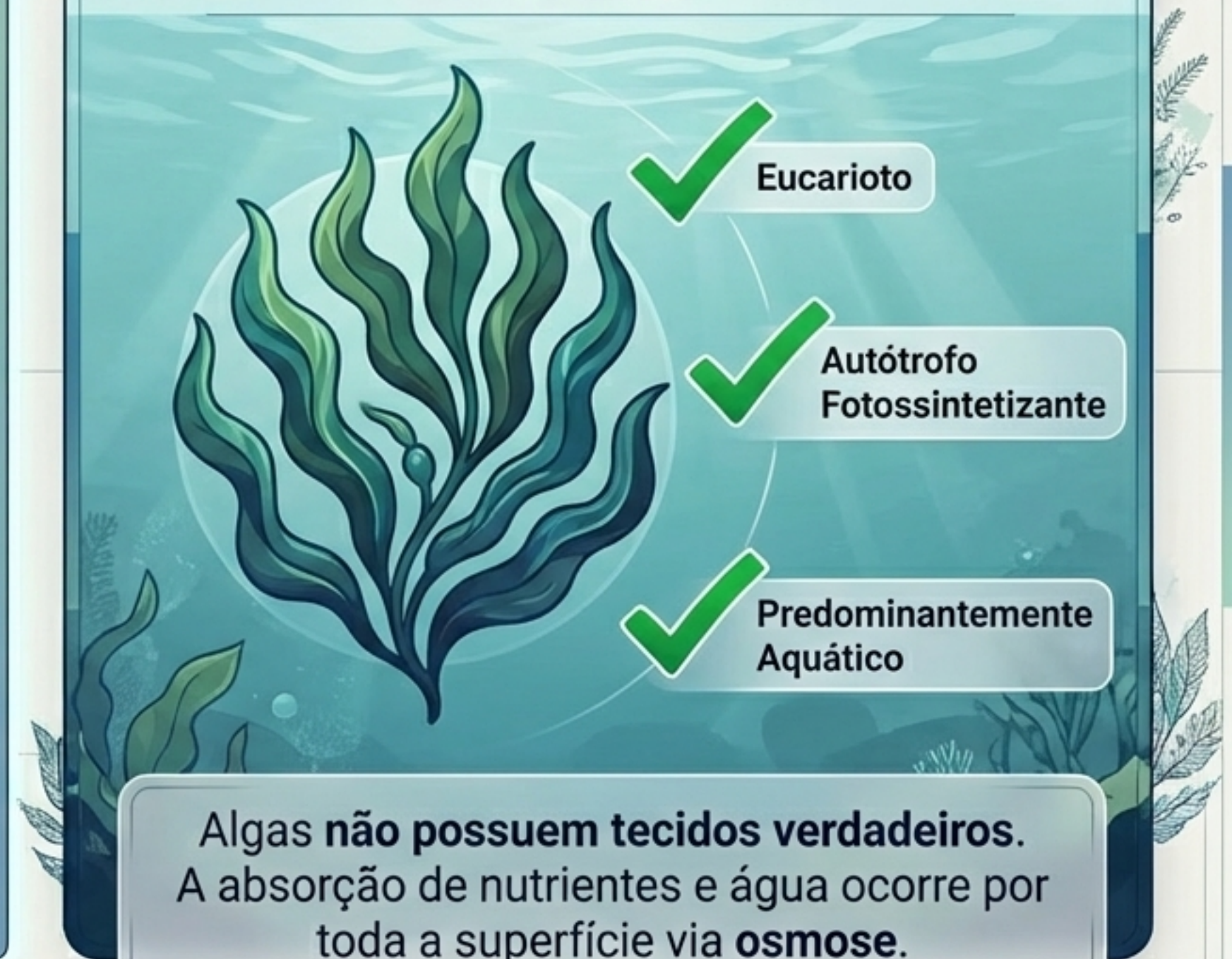
O Falso Parentesco: Alga Não É Planta

A PLANTA TERRESTRE



Plantas possuem tecidos verdadeiros e **sistema vascular**.

A ALGA



Algas **não possuem tecidos verdadeiros**. A absorção de nutrientes e água ocorre por toda a superfície via **osmose**.

A Escala da Vida: Do Fitoplâncton à Floresta Submersa



Unicelulares

Invisíveis a olho nu. Podem viver isoladas ou em colônias. Formam o Fitoplâncton, a base absoluta da cadeia alimentar aquática marinha.



Multicelulares

Conhecidas como algas marinhas. Estruturas gigantescas que formam verdadeiras florestas submersas, podendo atingir até 60 metros de comprimento.

Anatomia de um Gigante: O Talo



Lâmina

Estrutura achatada semelhante a uma folha.
Função primária: Local principal onde ocorre a fotossíntese.

Haste ou Estipe

Estrutura cilíndrica semelhante a um caule.
Função primária: Sustentação física das lâminas na coluna d'água.

Estrutura de Fixação

Semelhante a uma raiz.
Função primária: Apenas ancorar a alga ao substrato (rocha/areia).
Nota Crucial: NÃO absorve nutrientes.

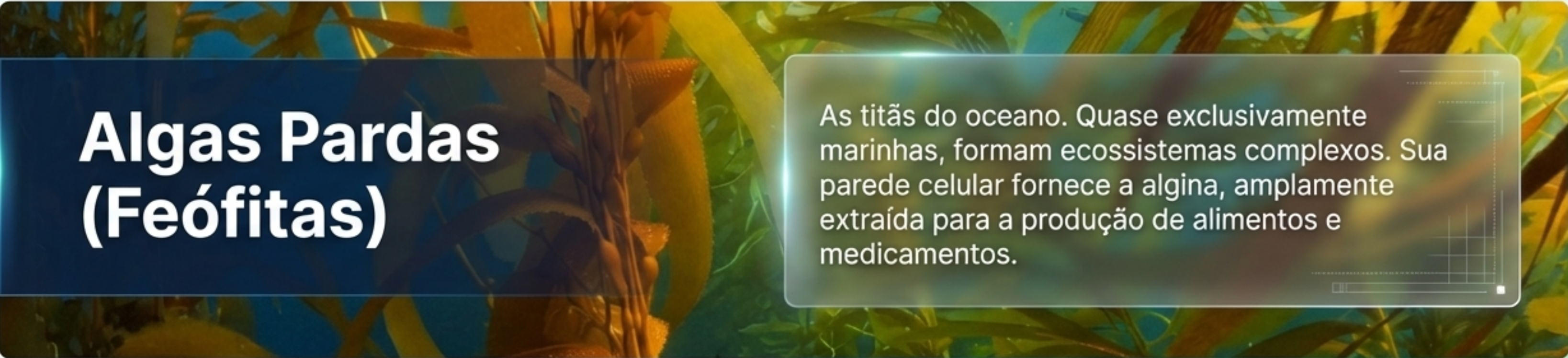
O Espectro das Algas: Matriz Diagnóstica

Grupo	Pigmento Principal	Organização	Diferencial Ecológico/Econômico
Clorófitas (Verdes)	Clorofila a e b	Uni/Pluri	Ancestrais das plantas terrestres; reserva de amido.
Rodófitas (Vermelhas)	Ficoeritrina	Pluri	Águas profundas; produtoras de ágar e carragena.
Feófitas (Pardas)	Fucoxantina	Pluri	Gigantes (Kelps); produtoras de algina.
Diatomáceas (Douradas)	Dourado	Uni	Carapaça de sílica (frústula); bioindicadores.
Dinoflagelados	Variado	Uni	Bioluminescência; zooxantelismo; maré vermelha.
Euglenófitas	Clorofila	Uni	Mixotrofismo (fotossíntese + fagocitose).

Os Ancestrais e os Gigantes

Algas Verdes (Clorófitas)

As precursoras da vida vegetal terrestre. Habitam predominantemente água doce, mas também solos úmidos e troncos. Armazenam energia como amido.



Algas Pardas (Feófitas)

As titãs do oceano. Quase exclusivamente marinhas, formam ecossistemas complexos. Sua parede celular fornece a algin, amplamente extraída para a produção de alimentos e medicamentos.

Algas Vermelhas: Engenheiras das Profundezas

Rodofíceas. O pigmento ficoeritrina mascara a clorofila e permite a absorção da luz azul, possibilitando a fotossíntese em grandes profundidades.

Algumas espécies são calcárias, depositando carbonato de cálcio e atuando como vitais construtoras de recifes de coral.



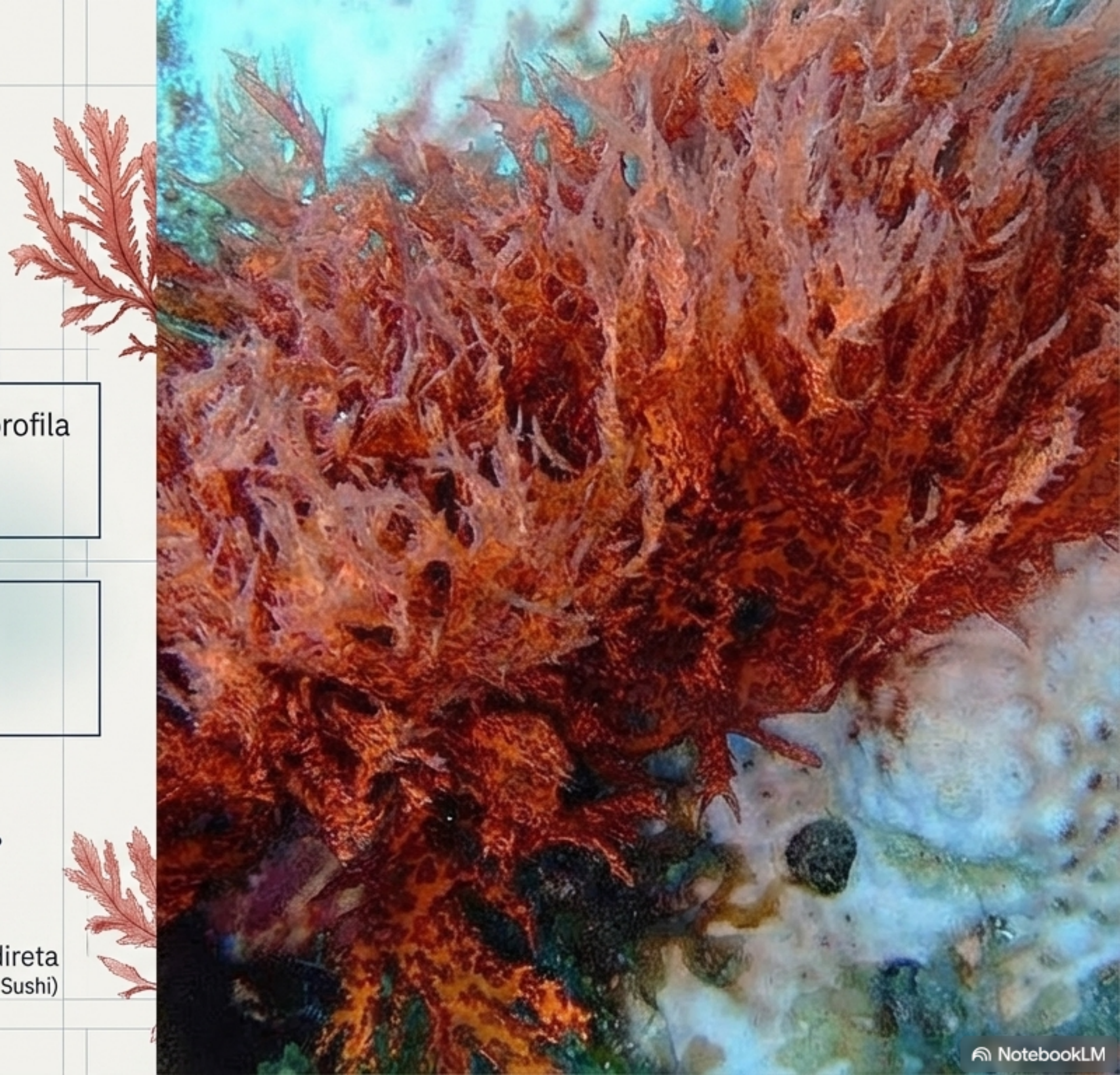
Ágar
(Gelatinas/Laboratórios)



Carragena
(Espessantes industriais)



Alimentação direta
(Nori utilizado em Sushi)

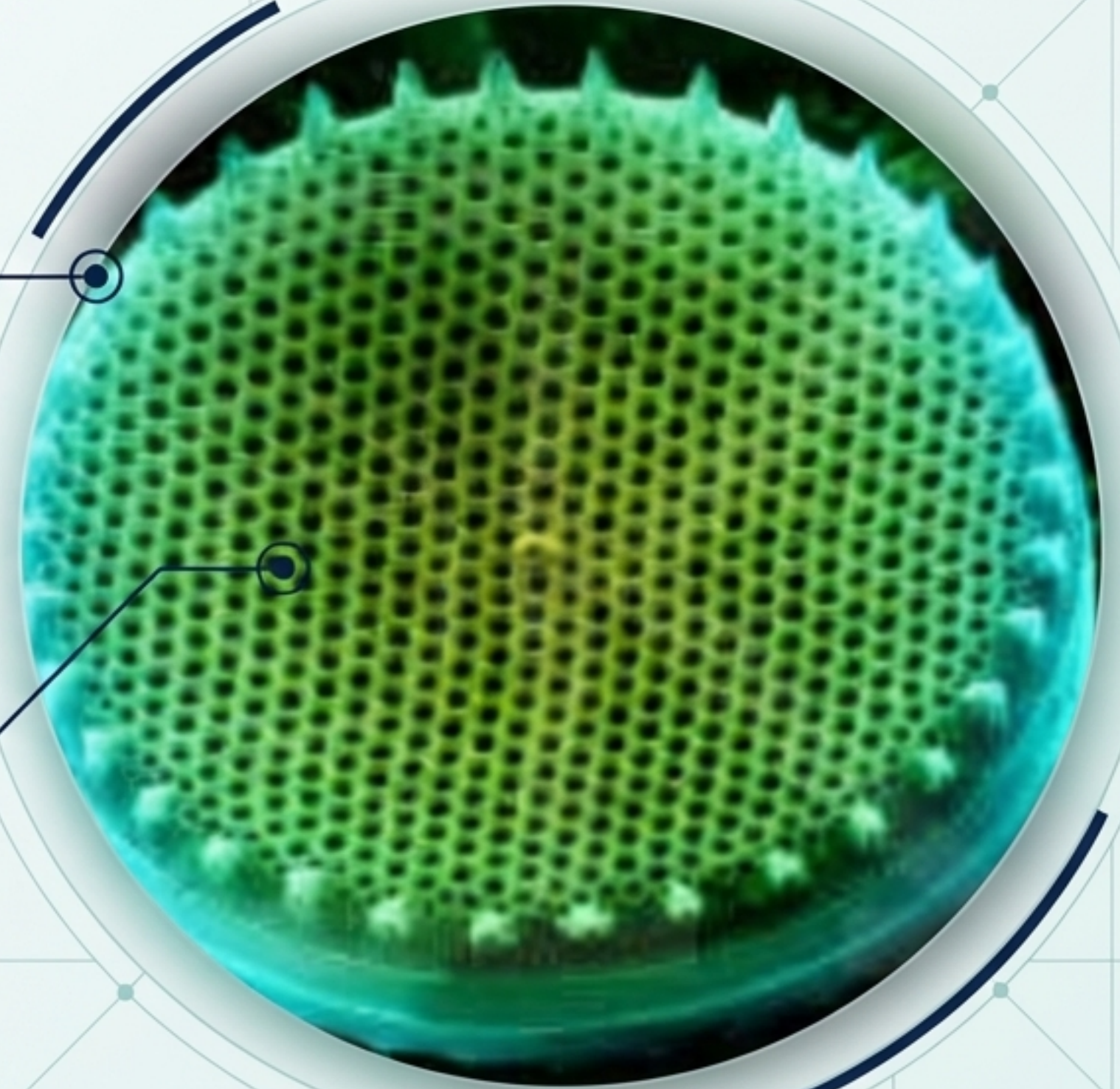


Diatomáceas: As Arquitetas de Vidro

Frústula (A Carapaça): Estrutura rígida de sílica, dividida em duas valvas que se encaixam perfeitamente como uma caixa de sapato.

Superfície rugosa e altamente porosa, otimizada para troca de fluidos.

Bacilariófitas (Algas Douradas). Ao morrerem, suas carapaças formam a terra de diatomáceas no leito oceânico, um material altamente valioso usado globalmente em filtros de água e abrasivos industriais.



Comportamentos Extremos: Metamorfos e Vagalumes do Mar

O Metamorfo (Mixotrofismo)



Na presença de luz, fazem fotossíntese. Na ausência de luz, tornam-se predadores ativos. Divergência taxonômica fascinante.

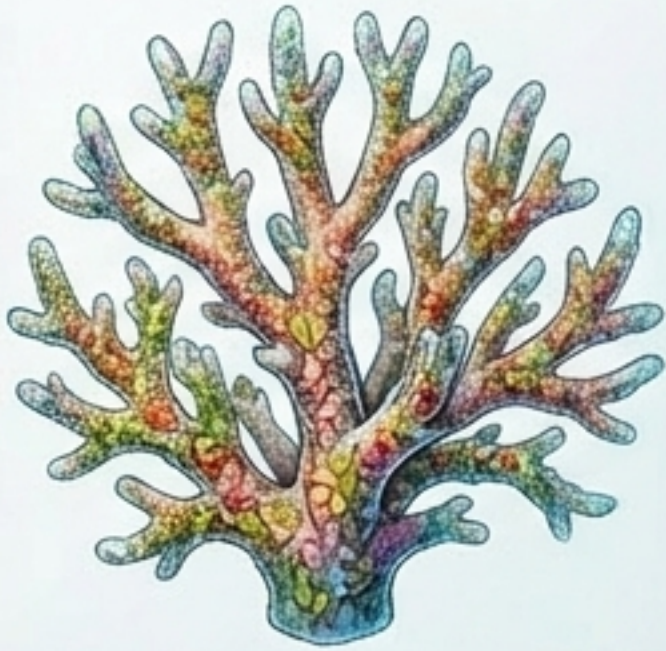
Bioluminescência



Unicelulares com movimento giratório (dois flagelos). Responsáveis pelo deslumbrante efeito de mar iluminado durante a noite.

O Pacto e a Quebra: Zooxantelas e Corais

O Mutualismo.



Dinoflagelados (Zooxantelas) vivem em harmonia nos tecidos de corais e esponjas, fornecendo nutrientes via fotossíntese.

Estresse Ambiental.
Aumento da temperatura da água ou alteração drástica do pH oceânico.



Branqueamento.



O coral expulsa as algas sobreviventes. Sem elas, o coral perde sua cor e sua principal fonte de alimento, arriscando a morte do recife.

Consequências



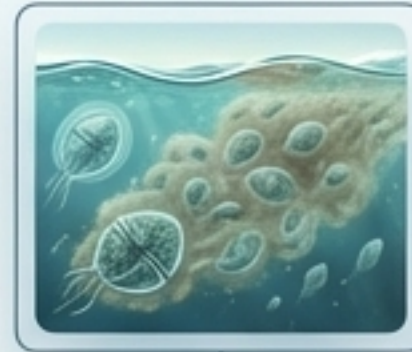
Morte do recife, perda de biodiversidade e colapso do ecossistema marinho.

Desequilíbrio Letal: A Maré Vermelha



Causa: Eutrofização.

Excesso de nutrientes (geralmente poluição humana) na água.

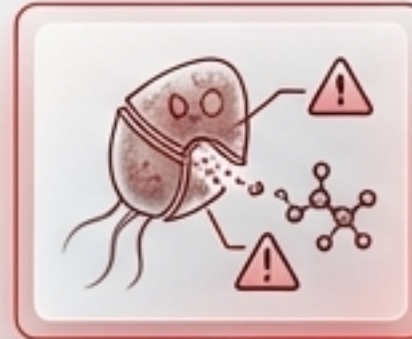


Efeito Primário: Floração.

Crescimento explosivo e descontrolado de certas espécies de Dinoflagelados.

Consequência: Toxicidade.

Liberação de toxinas potentes na água.



Impacto Final: Morte em Massa.

Contaminação letal de peixes e moluscos, afetando diretamente a cadeia alimentar e a saúde humana.



O Ciclo da Vida: Mecanismos de Reprodução

Reprodução Assexuada



Fragmentação: Talo se rompe e gera novo indivíduo.



Fissão: Divisão celular direta por mitose.



Esporulação: Liberação de zoósporos móveis.



Fatores como luminosidade e temperatura regulam essa alternância complexa.

A Equação da Vida: Importância Econômica



A Base do Nosso Mundo

Compreender as algas é entender a origem da própria complexidade botânica e reconhecer a fragilidade dos nossos oceanos. Da microscópica diatomácea à gigantesca floresta de kelps, elas moldam a química do planeta. Preservá-las é, irrevogavelmente, preservar a Terra.

FIM DO MÓDULO.
(O MANUAL DE CAMPO ABISSAL)